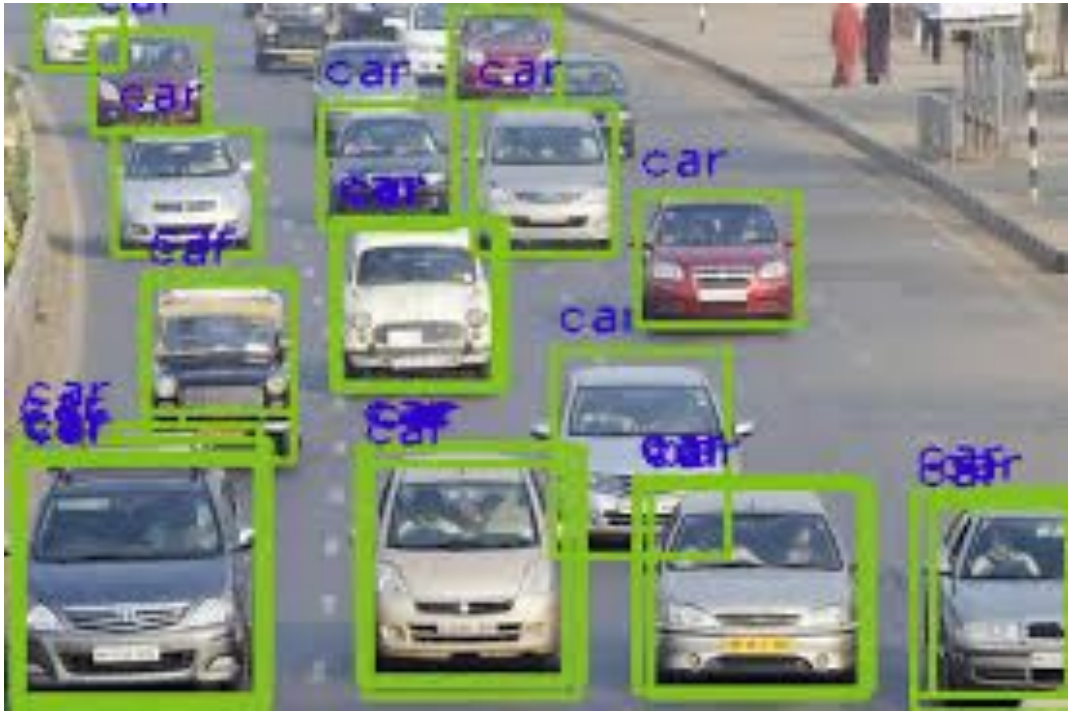
Детекция и сегментация

Марк Блуменау

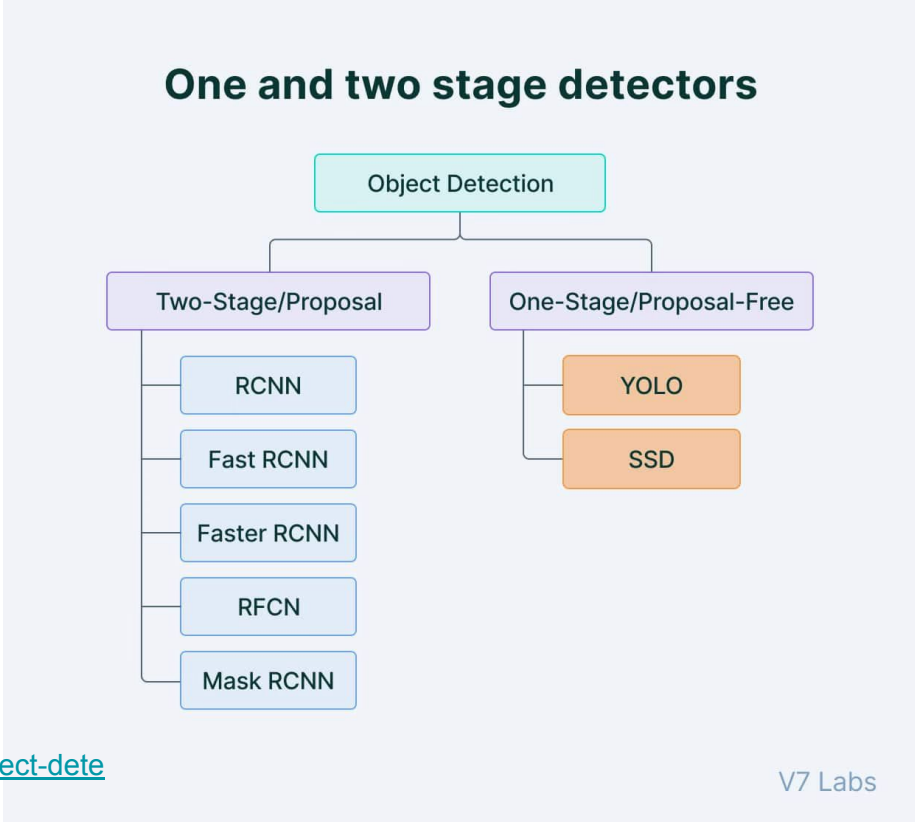
Классификация = бесполезно?

Что такое детекция?



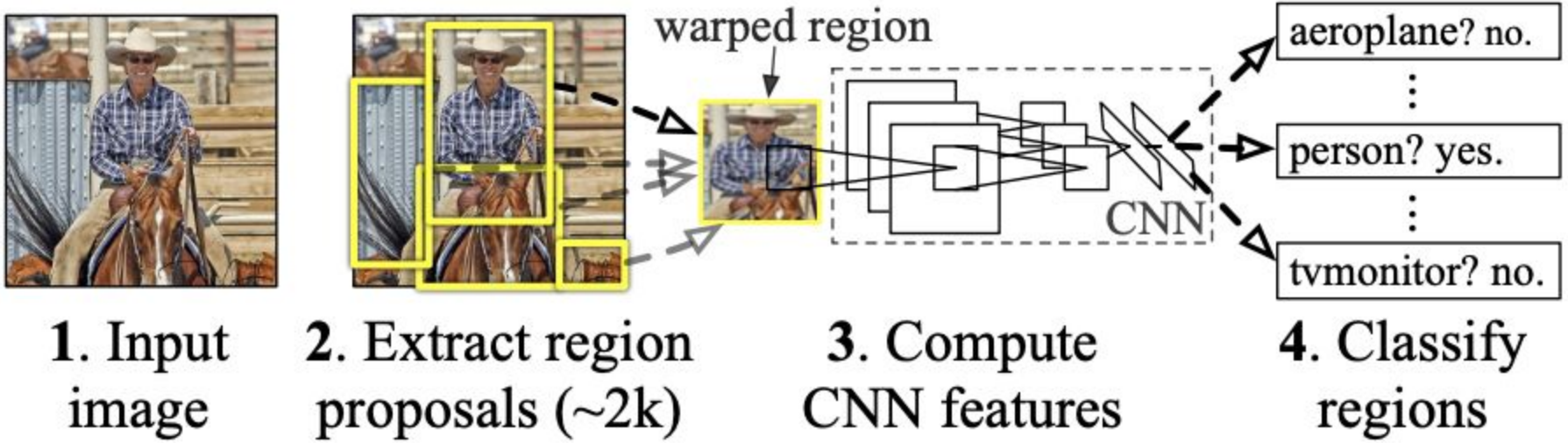
https://stackoverflow.com/questions/73291178/multiple-bounding-boxes-around-object-opencv

Какие есть подходы?



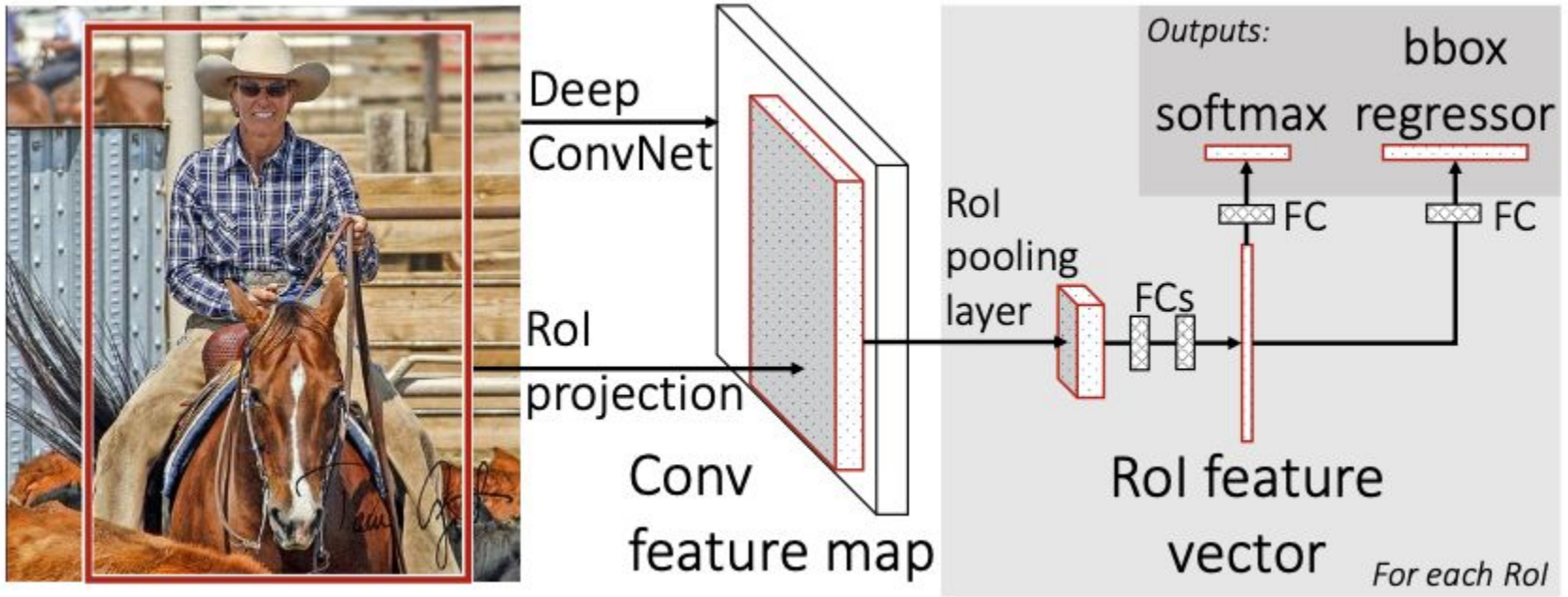
https://www.v7labs.com/blog/yolo-object-detection

Two shot (stage) detector: R-CNN 2013



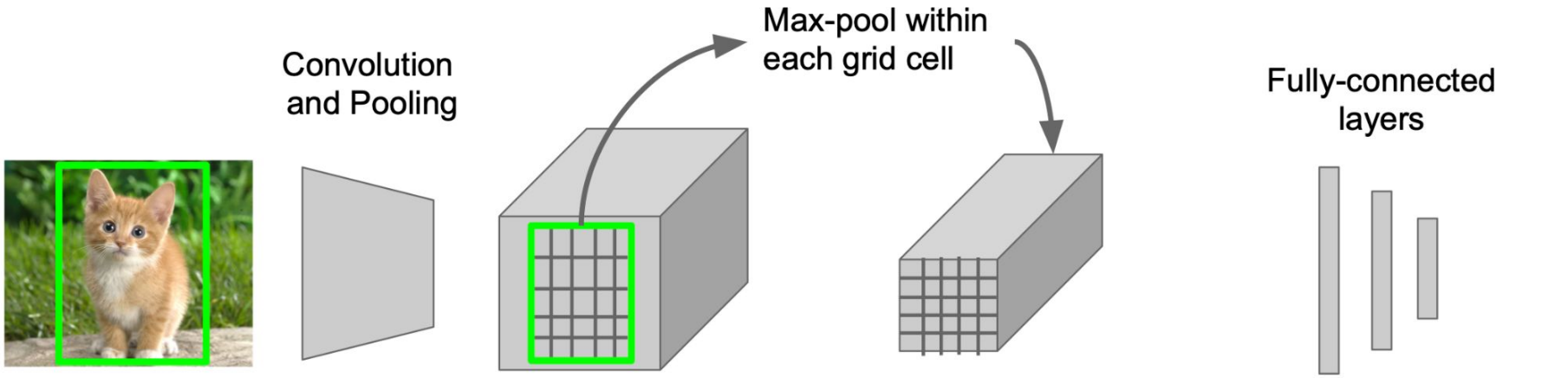
https://doi.org/10.1109/TPAMI.2015.2437384

Fast R-CNN 2015: we need to go faster



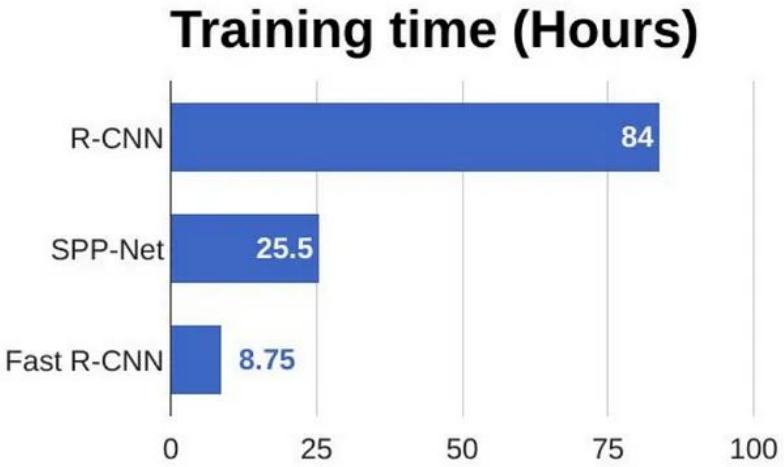
https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.169

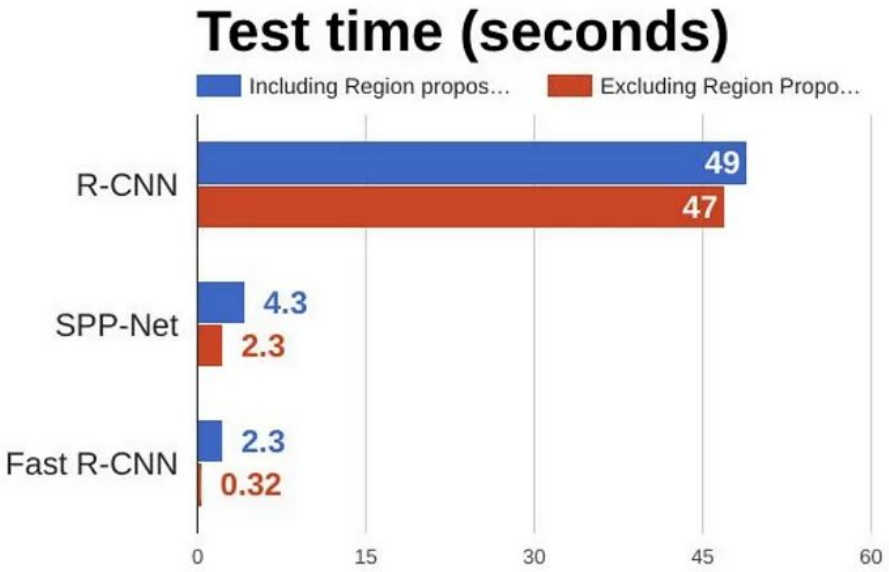
ROI Projection



https://cs231n.stanford.edu/slides/2016/winter1516_lecture8.pdf

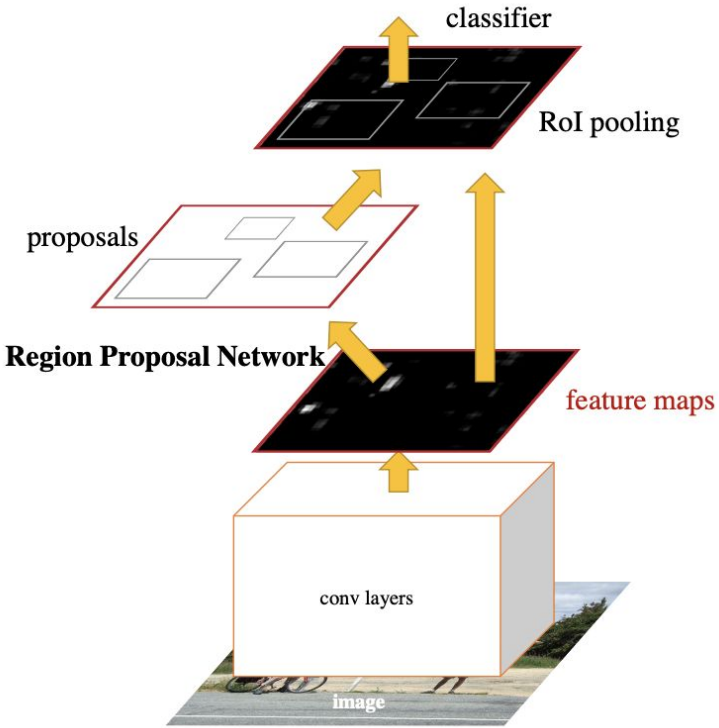
Сравнение скорости работы





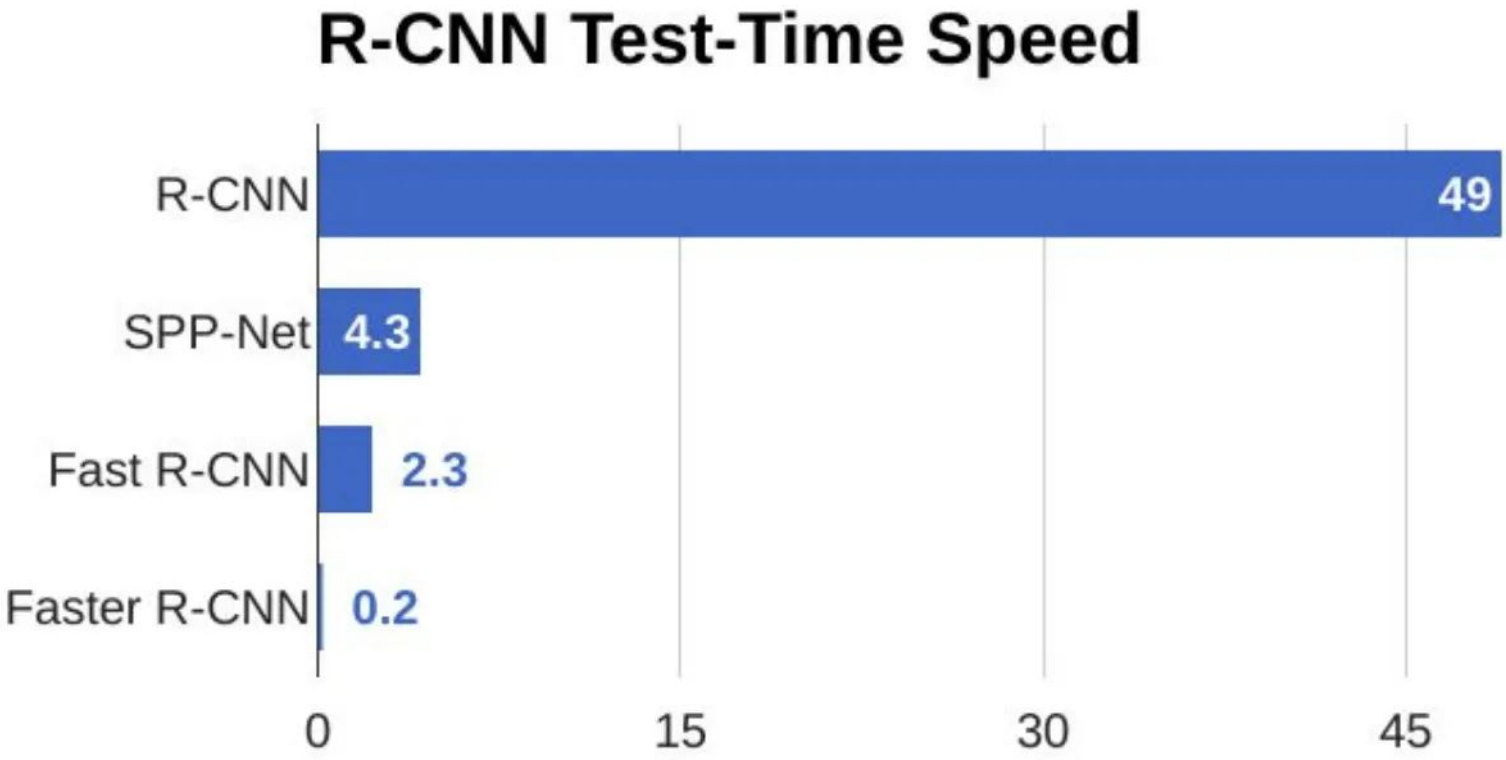
https://towardsdatascience.com/r-cnn-fast-r-cnn-faster-r-cnn-yolo-object-detection-algorithms-36d53571365e

Faster R-CNN 2015 (+2 month): а если выкинуть классику?



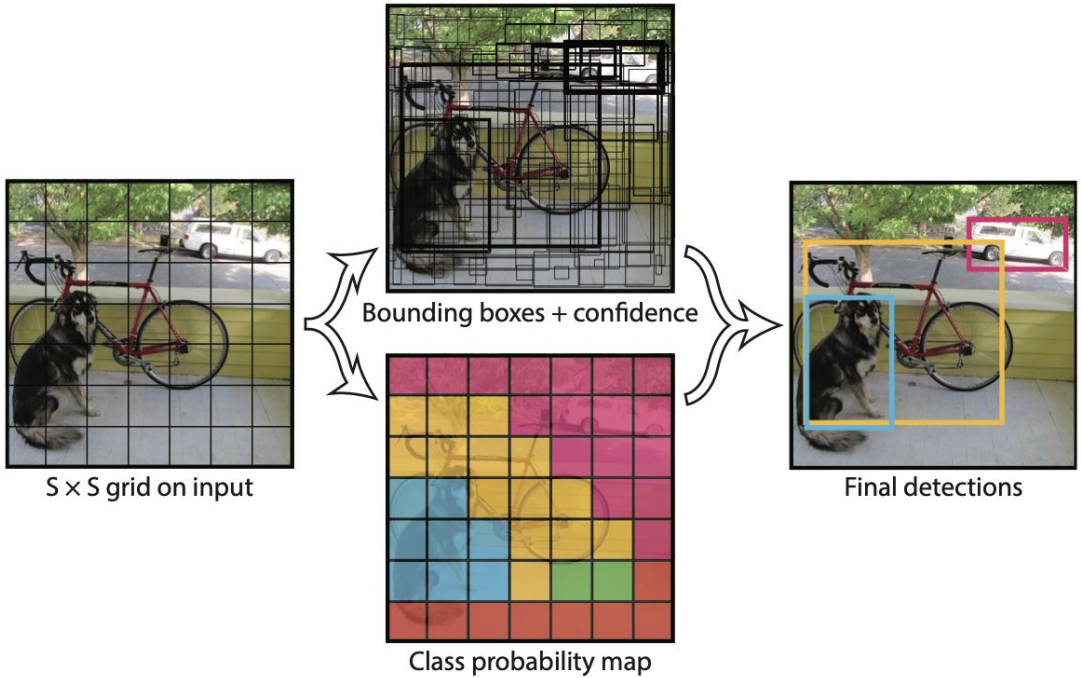
https://doi.org/10.1109/TPAMI.2016.2577031

Выкидываем классику



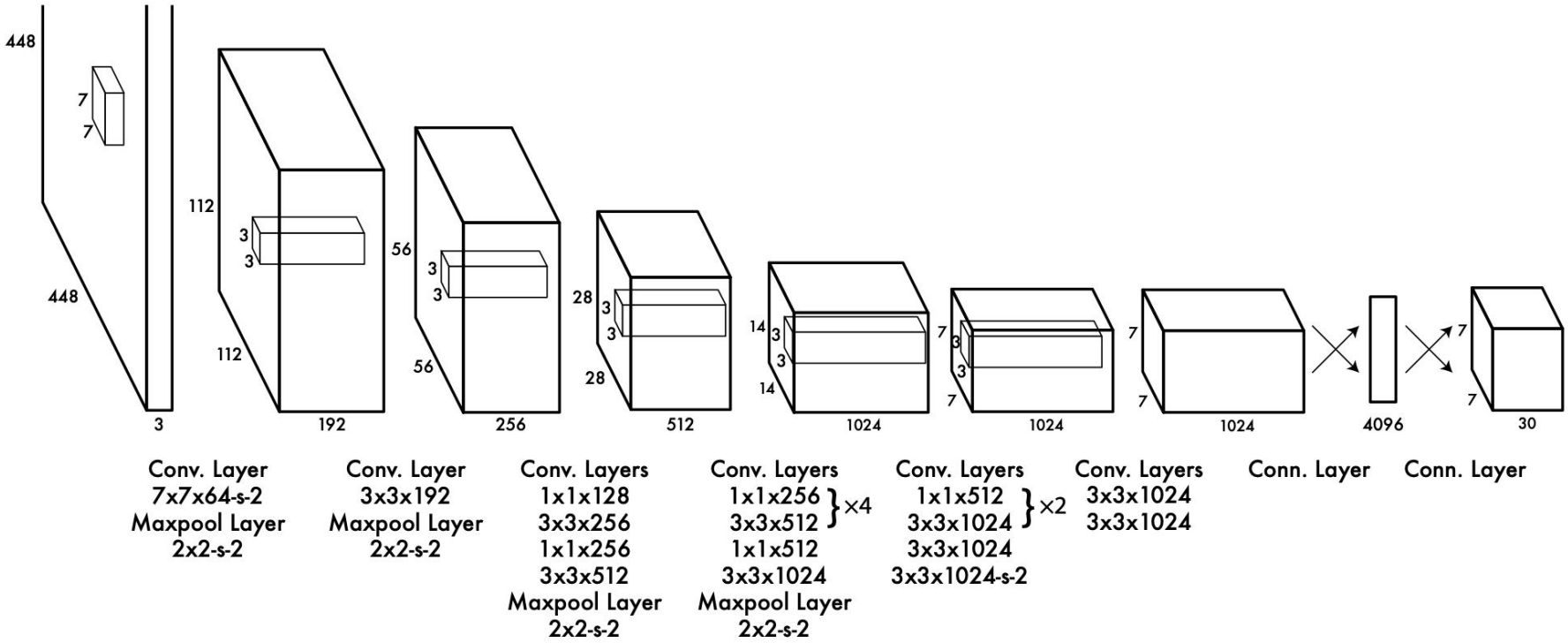
https://towardsdatascience.com/r-cnn-fast-r-cnn-faster-r-cnn-yolo-object-detection-algorithms-36d53571365e

А ещё быстрее?



https://arxiv.org/pdf/1506.02640

Но как выглядит архитектура?



https://arxiv.org/pdf/1506.02640

А учить это как?

$$\lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 \right]$$

$$+ \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[\left(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i} \right)^2 + \left(\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i} \right)^2 \right]$$

$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left(C_i - \hat{C}_i \right)^2$$

$$+ \lambda_{\text{noobj}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^{B} \mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} \left(C_i - \hat{C}_i \right)^2$$

$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{1}_{i}^{\text{obj}} \sum_{c \in \text{classes}} \left(p_i(c) - \hat{p}_i(c) \right)^2$$

https://arxiv.org/pdf/1506.02640

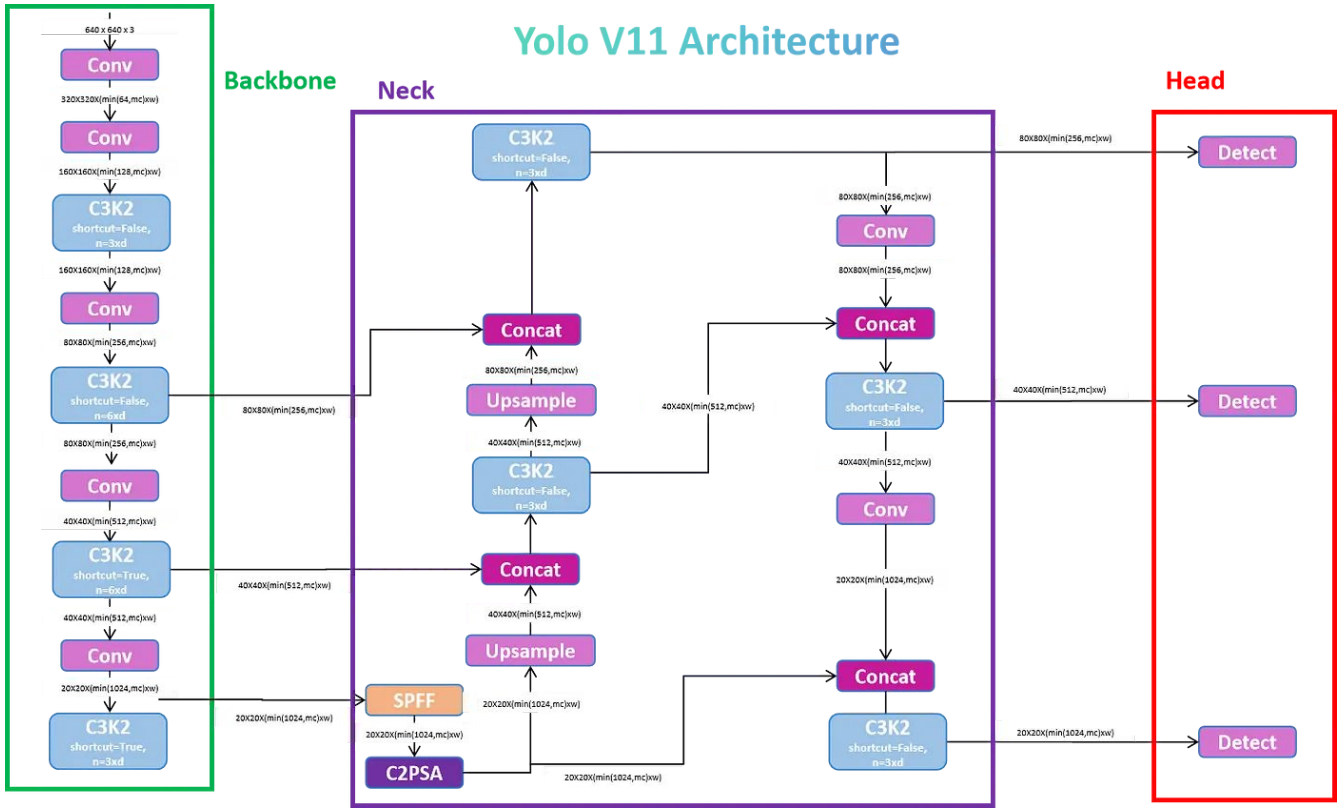
И зачем мы с этим возились?

Real-Time Detectors	Train	mAP	FPS
100Hz DPM [31]	2007	16.0	100
30Hz DPM [31]	2007	26.1	30
Fast YOLO	2007+2012	52.7	**155**
YOLO	2007+2012	**63.4**	45
Less Than Real-Time			
Fastest DPM [38]	2007	30.4	15
R-CNN Minus R [20]	2007	53.5	6
Fast R-CNN [14]	2007+2012	70.0	0.5
Faster R-CNN VGG-16[28]	2007+2012	73.2	7
Faster R-CNN ZF [28]	2007+2012	62.1	18
YOLO VGG-16	2007+2012	66.4	21



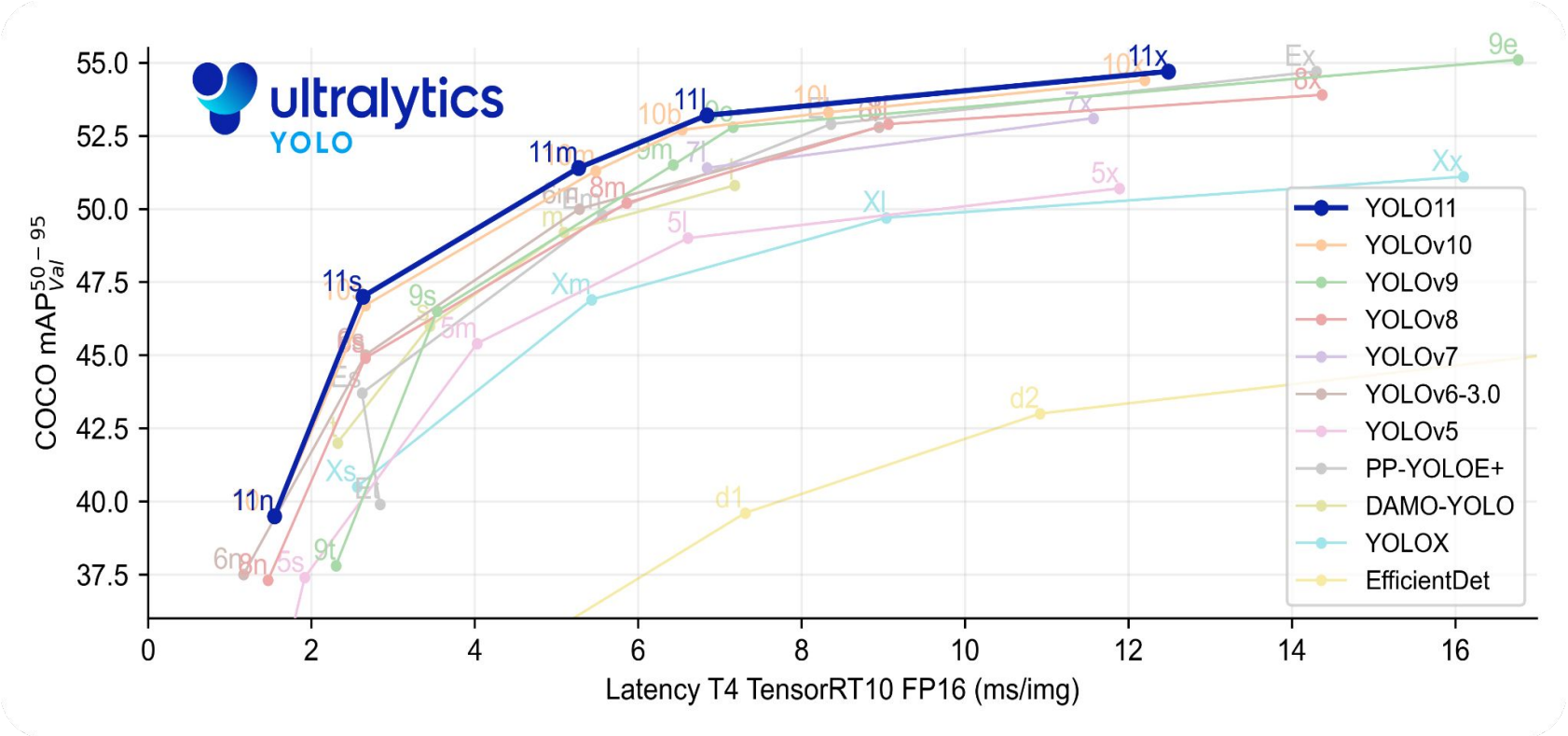
https://arxiv.org/pdf/1506.02640

А что делают сейчас?



https://medium.com/@nikhil-rao-20/yolov11-explained-next-level-object-detection-with-enhanced-speed-and-accuracy-2dbe2d376f71

И что это дает?



https://github.com/ultralytics/ultralytics

Non-maximum suppression (NMS)

Before non-max suppression



Non-Max Suppression

After non-max suppression



https://blog.cubed.run/nms-non-maximum-suppression-157be5bc61ca?gi=9906bd5982df

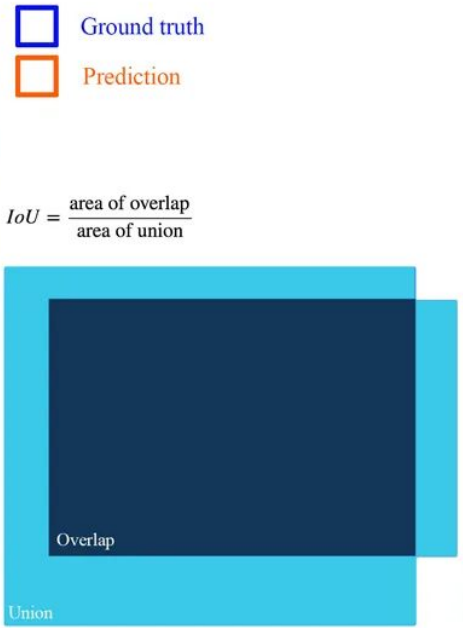
Non-maximum suppression (NMS)

- Модель выдаёт для класса C список прямоугольников с уверенностями
- Проходим в порядке уменьшения уверенности
- Для каждого прямоугольника удаляем все последующие, с которыми Intersection over Union (IoU) > 0.5

Метрика качества

1) Получаем список bbox
2) Если IoU(y, pred) > 0.5 -> bbox корректный
3) Если класс детекции корректен тоже, то ставим True Positive (TP)
4) Если IoU < 0.5 или бокс дублируется – False Positive (FP)
5) Если IoU > 0.5, но класс неверный или bbox вовсе нет – False Negative (FN)





https://jonathan-hui.medium.com/map-mean-average-precision-for-object-detection-45c121a31173

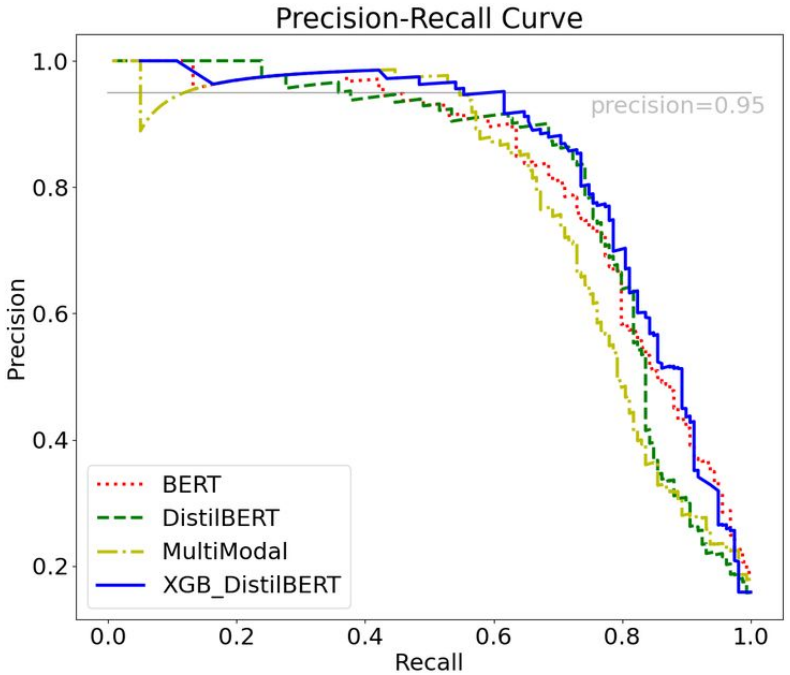
PR кривая

Precision = TP/(TP + FP)

Recall = TP/(TP+FN)

AP = Average Precision = AUC PR

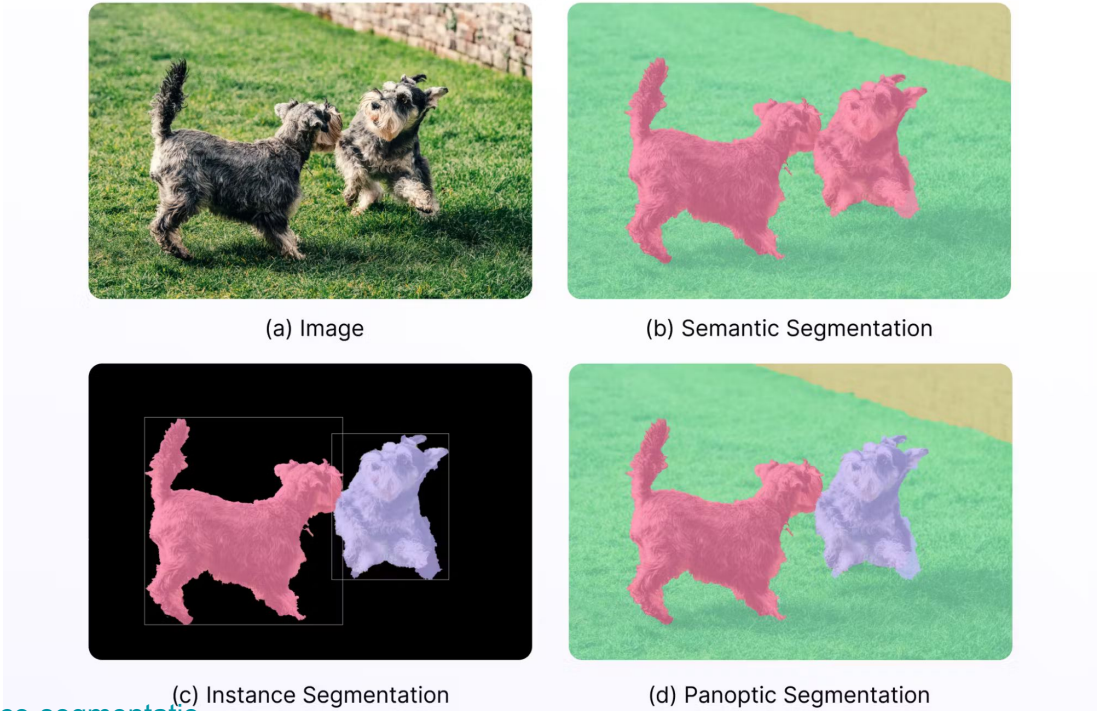
mAP = mean Average Precision



https://www.researchgate.net/figure/Precision-Recall-PR-curve-comparison_fig3_365784229

Сегментация

Что такое сегментация?



https://encord.com/blog/instance-segmentation-guide-computer-vision/

Как это оценивать?

Попиксельная Accuracy:

$$L(y, a) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[y_i = a_i]$$

Мера Жаккара:

$$J_k(y, a) = \frac{\sum_{i=1}^{n}[y_i = k][a_i = k]}{\sum_{i=1}^{n}\max([y_i = k], [a_i = k])}$$

Функция потерь

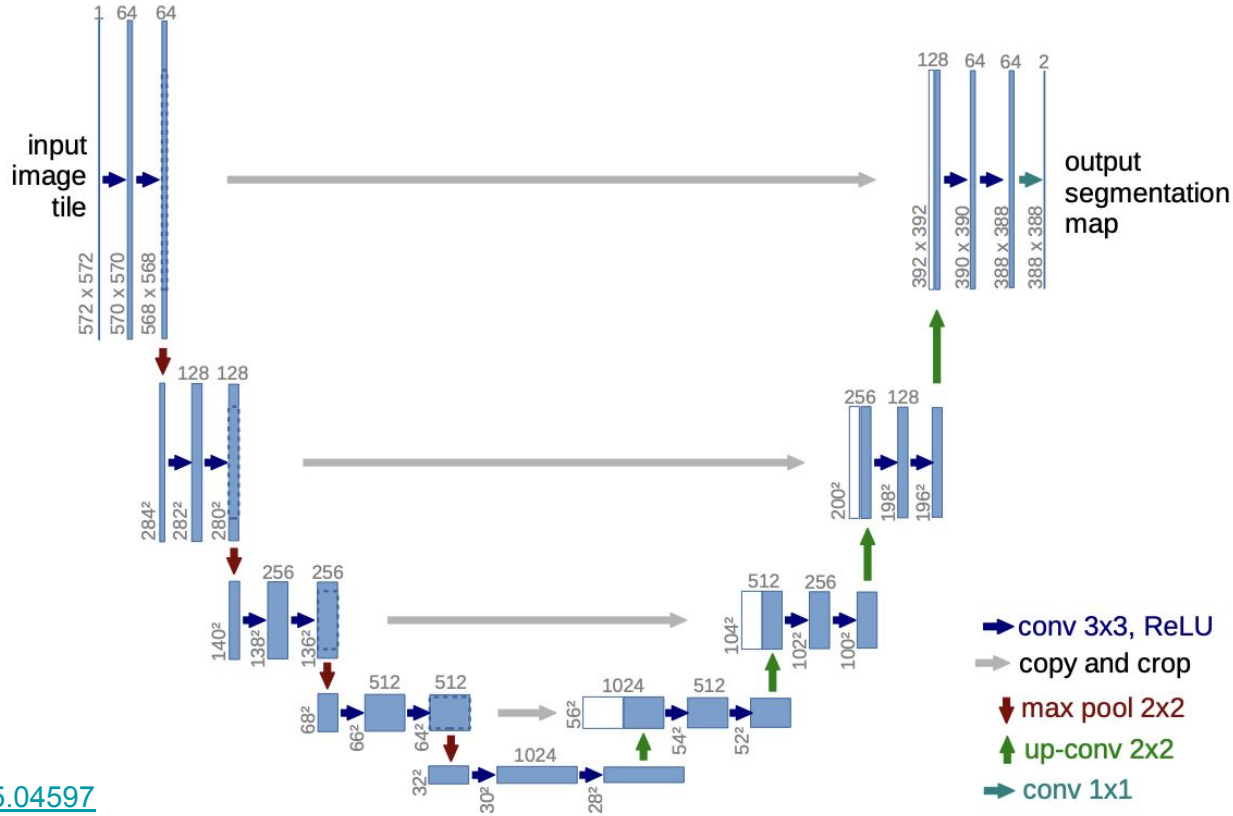
Categorical cross-entropy

$$L(y, a) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{K} [y_i = k] \log a_{ik}$$

где (softmax):

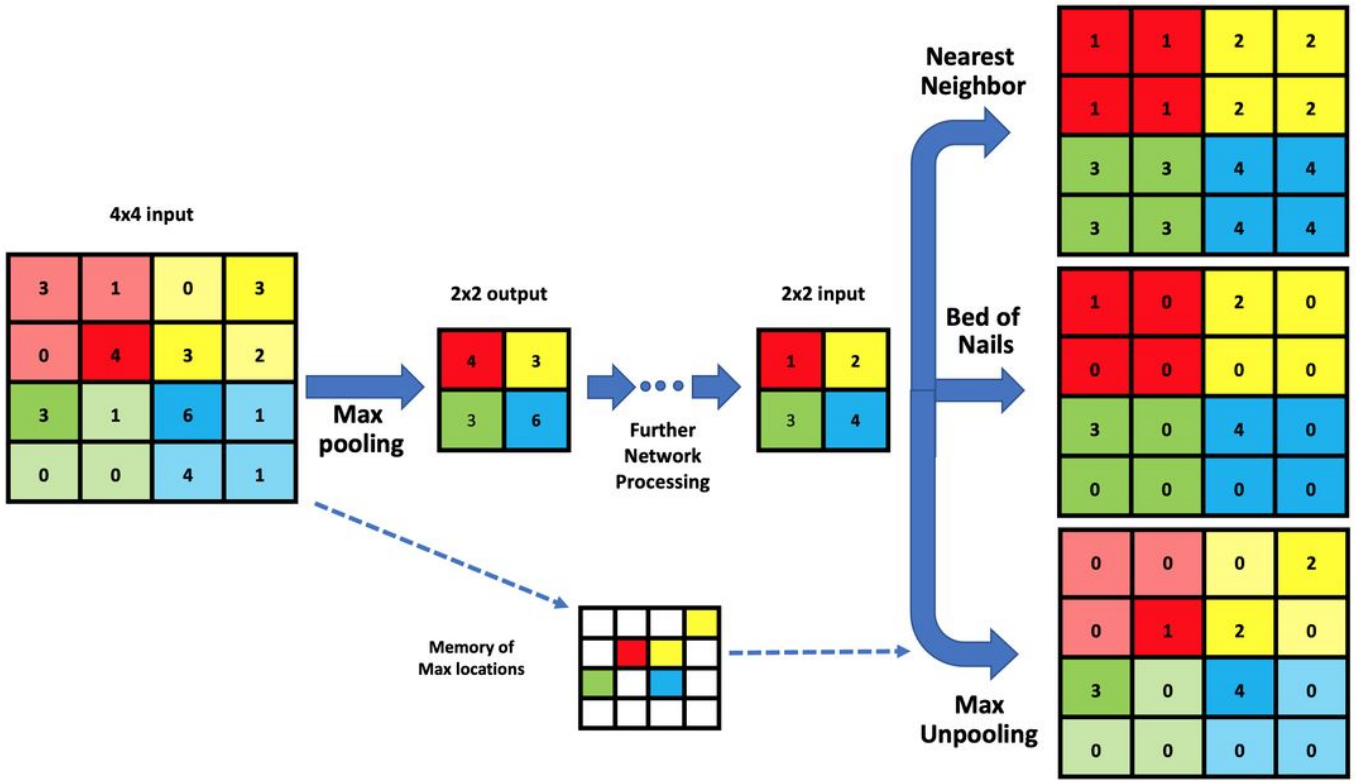
$$a_{ik} = \frac{\exp(b_{ik})}{\sum_{m=1}^{K} \exp(b_{im})}$$

База (UNet)



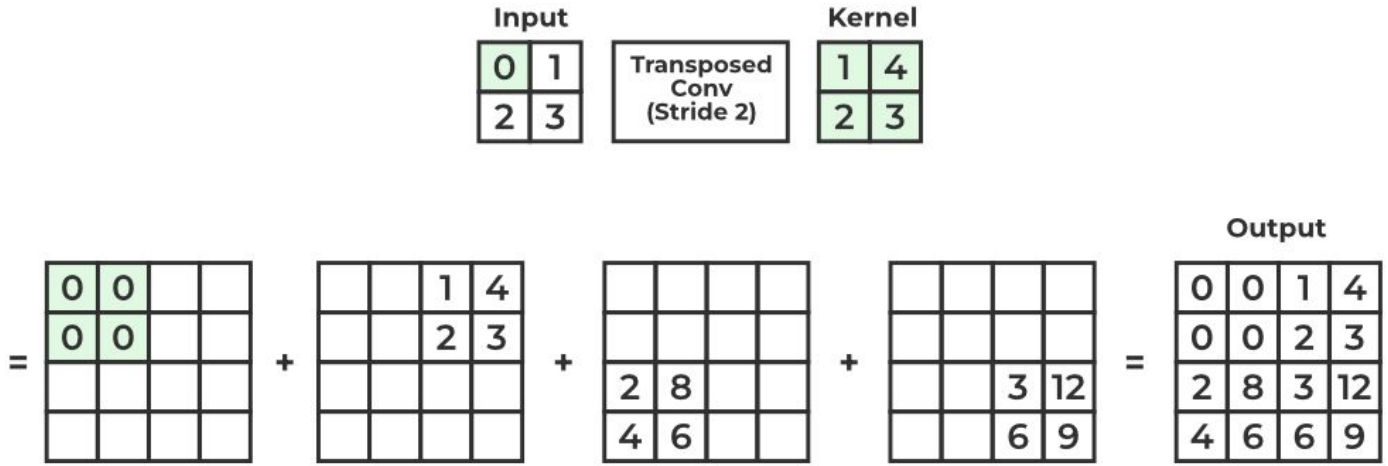
https://arxiv.org/pdf/1505.04597

А как раздувать?



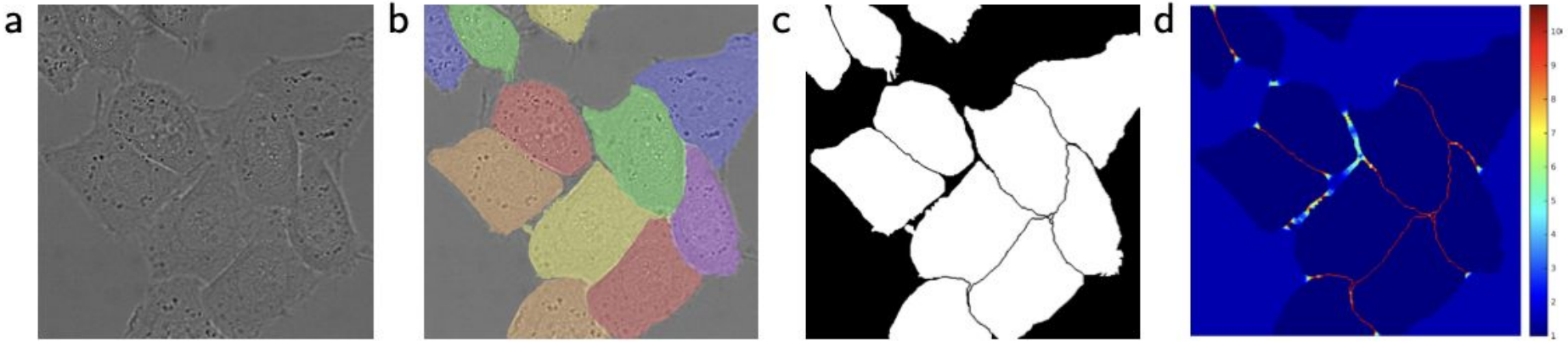
https://mriquestions.com/upsampling.html

Раздуваем по-хитрому



https://www.geeksforgeeks.org/what-is-transposed-convolutional-layer/

Результат



https://arxiv.org/pdf/1505.04597